

Sensor de Temperatura Digital DS18B20 (Compatible)

Ficha Técnica y Documentación de Producto

Proveedor: Naylamp Mechatronics SKU: 000016

Categoría: Sensores / Temp. y Humedad

⚠ NOTA IMPORTANTE DE COMPATIBILIDAD

Este modelo está basado en un chip compatible con el DS18B20. Utiliza las mismas librerías y protocolo 1-Wire, pero **NO soporta alimentación parásita** (alimentación mediante un solo cable para data y VCC). Requiere alimentación dedicada de 3.0V a 5.5V en el pin VCC.

Descripción General

El sensor de temperatura digital DS18B20 (compatible) es una solución impermeable de alta precisión diseñada para mediciones en entornos líquidos, húmedos o de intemperie. Cuenta con una sonda protectora de acero inoxidable y un cable de 1 metro de longitud.

- Protocolo 1-Wire:** Solo requiere 1 pin digital de microcontrolador para transmisión de datos.
- Direccionamiento único:** Posee un código de identificación único de 64 bits en ROM, permitiendo conectar múltiples sensores en un mismo bus de datos.
- Protección y Durabilidad:** Encapsulado de acero inoxidable que previene la corrosión y oxidación de la sonda.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor / Descripción
Voltaje de Operación	3.0V – 5.5V DC
Rango de Medición	-55 °C a +125 °C (-67 °F a +257 °F)
Precisión (-10 °C a +85 °C)	±0.5 °C
Resolución ADC	Seleccionable de 9 a 12 bits
Protocolo de Comunicación	1-Wire (Un solo hilo de datos)
Identificador Único	64-bit ROM quemado en chip

Dimensiones Sonda	Diámetro 5 mm × Largo 50 mm (Acero inoxidable)
Longitud del Cable	1 metro
Peso	23 gramos

Conexión y Asignación de Hilos

El sensor dispone de un cable con 3 conductores codificados por color para la conexión al microcontrolador (Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico, STM32, etc.):

Cable Rojo (+VCC): Alimentación (3.0V a 5.5V DC)

Cable Blanco / Amarillo (DATA): Hilo de datos 1-Wire *(Requiere resistencia pull-up de 4.7kΩ a VCC)*

Cable Negro (GND): Tierra / Masa

Recursos de Software y Librerías

- **Arduino:** Librerías OneWire (PJRC) y DallasTemperature.
- **Raspberry Pi / Pico:** Librería Raspberry Pi Pico One Wire Library / MicroPython onewire & ds18x20.
- **Otras Plataformas:** Soporte en STM32 (One-Wire library) y .NET C# para Raspberry Pi.